



Jatniko Nur Mutaqin

NIM: 23523314

Program Studi Magister Informatika
Institut Teknologi Bandung

Seminar Hasil Tesis
2025

- 1 Pendahuluan
- 2 Metodologi Penelitian
- 3 Hasil dan Pembahasan
- 4 Kesimpulan dan Kontribusi

📁 Koleksi ANRI yang Berharga:

- Dokumen paleografi abad ke-16–18
- Diakui UNESCO (*Memory of the World*)
- Aset budaya dan sejarah bangsa

⚠️ Tantangan Degradasi:

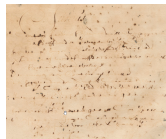
- *Bleed-through* (tembus tinta)
- Korosi tinta besi galat (*iron gall*)
- *Foxing*, noda, dan pemudaran
- CER hingga **83.4%** pada HTR



Tembusan Tinta



Korosi Tinta



Degradasi Tinta



Penuaan Kertas



Kerusakan Fisik



Kerusakan Gabungan

Q Masalah Utama

Peningkatan kualitas visual $\neq$ Peningkatan keterbacaan HTR

Metode Existing (DE-GAN, DocEnTr):

- Fokus pada metrik visual (PSNR/SSIM)
- Diskriminator hanya evaluasi visual
- Tidak ada integrasi HTR eksplisit
- *Joint training* tidak stabil

Kesenjangan yang Diidentifikasi:

- 1 Ketidakstabilan *joint training*
- 2 Evaluasi *single-modal* saja
- 3 Optimasi *loss* belum optimal
- 4 Tidak ada validasi pada paleografi

🎯 Tujuan Umum

Mengembangkan kerangka kerja restorasi dokumen berbasis GAN yang **secara eksplisit mengintegrasikan evaluasi keterbacaan teks** untuk mengatasi kesenjangan visual-HTR.

📈 Target Kualitas Visual:

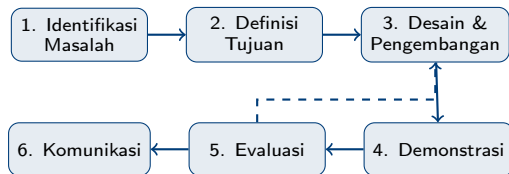
- PSNR > 30 dB ✓
- SSIM > 0.95 ✓

A Target Keterbacaan:

- Pengurangan CER $\geq 50\%$ ✓
- Mendekati performa *ground truth*

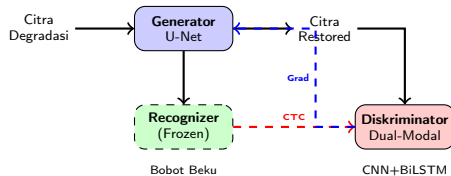
💡 Hipotesis

Kombinasi *frozen recognizer* + diskriminator dual-modal + *curriculum learning* + optimasi *loss* multi-objektif dapat mengatasi kesenjangan visual-HTR.



✂️ Komponen Inovatif yang Dikembangkan:

- ❶ **Frozen Recognizer:** HTR dengan bobot beku sebagai evaluator stabil
- ❷ **Diskriminator Dual-Modal:** Cabang visual (CNN) + tekstual (BiLSTM)
- ❸ **Curriculum Learning:** Penurunan bobot CTC bertahap
- ❹ **Loss 5-Komponen:** Pixel + Adversarial + Perceptual + CTC + RecFeat



⚙️ Loss Function:

$$\mathcal{L} = \sum_i \lambda_i \mathcal{L}_i$$

Pixel + Adv + Perc + CTC

⚖️ Bobot Optimal:

Pixel=50, Adv=3, Perc=1, CTC=0.15

Dataset Semi-Sintetis:

- Total: **4.739** pasangan citra
- Training: 3.317 (70%)
- Validasi: 710 (15%)
- Test: 712 (15%)
- Resolusi: 1024×128 px

Dokumen ANRI Autentik:

- 15 dokumen abad 17–18
- Validasi generalisasi
- Evaluasi ahli paleografi

Infrastruktur:

- GPU: NVIDIA RTX A4000 (16GB)
- Framework: TensorFlow 2.16.1
- Tracking: MLflow

Pelatihan:

- 50 epoch
- Batch size: 2
- Learning rate: 2×10^{-4}
- Waktu: ~ 17.82 GPU-jam

Performa pada Test Set ($n=712$)

Metrik	Terdegradasi	Terestorasi	Perubahan
CER (%)	83.4 ± 18.5	34.9 ± 21.8	↓ 58.2%
WER (%)	98.7 ± 7.3	82.4 ± 26.1	↓ 16.5%
PSNR (dB)	7.91 ± 1.01	30.74 ± 5.09	↑ 22.83 dB
SSIM	0.340 ± 0.077	0.987 ± 0.014	↑ 190%

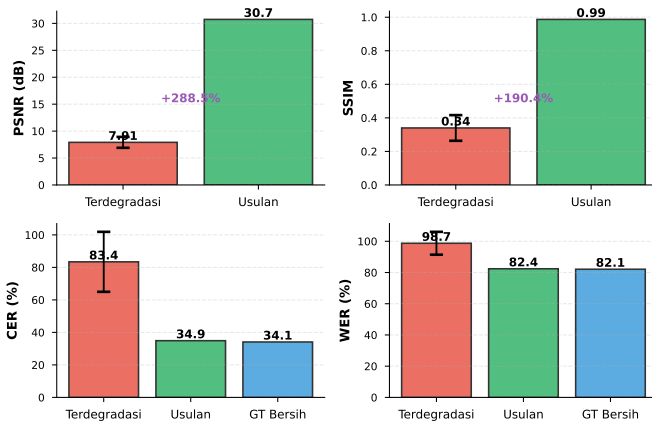
✓ Target Tercapai

- PSNR 30.74 dB > 30 dB ✓
- SSIM 0.987 > 0.95 ✓
- CER ↓58.2% > 50% ✓

! Temuan Penting

CER terestorasi (34.9%) mendekati batas teoritis *ground truth* (34.1%)
Kesenjangan hanya 0.8%!

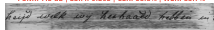
Perbandingan Metrik: Terdegradasi vs Metode Usulan



Distribusi metrik restorasi pada set uji ($n=712$) dengan interval kepercayaan 95%

Degraded

PSNR: 7.3 dB | SSIM: 0.263 | CER: 58.8% | WER: 85.7%



heijd spaadhbe n

PSNR: 6.6 dB | SSIM: 0.233 | CER: 67.6% | WER: 100.0%



ongt eeageod

Otsu

PSNR: 4.2 dB | SSIM: 0.188 | CER: 70.6% | WER: 100.0%



sheisid ts ep atpe te n

PSNR: 4.1 dB | SSIM: 0.205 | CER: 55.9% | WER: 100.0%



Ijongst be eep eeeaa e vil

Sauvola

PSNR: 7.8 dB | SSIM: 0.251 | CER: 70.6% | WER: 100.0%



heisd tselh_ uij hea hia:aeed:- nebbseet en

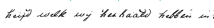
PSNR: 7.2 dB | SSIM: 0.237 | CER: 58.8% | WER: 116.7%



Iongst beeledeen aenn iel pnxppo geep vol

Proposed

PSNR: 32.7 dB | SSIM: 0.993 | CER: 8.8% | WER: 42.9%



heijd selk wij herhaald hebben in 't

PSNR: 27.3 dB | SSIM: 0.987 | CER: 17.6% | WER: 83.3%



Iongst verleeden saar zal moogen vo,l,

GT

Sampel 1

heijd selk wij herhaald hebben in 't

GT: heijd welk wij herhald heben in 't

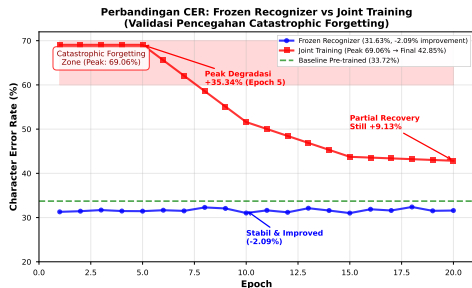
Sampel 2

Iongst verleeden saar zal moogen vol,

GT: jongst verleden jar zal mogen vol,

Perbandingan: (1) Terdegradasi, (2) Otsu, (3) Sauvola, (4) **Metode Usulan**, (5) Ground Truth

Studi Ablasi: *Frozen vs Joint Training*



Trajektori CER selama 20 epoch

Metrik	Frozen	Joint
CER (%)	31.63	42.85
PSNR (dB)	23.09	10.71
Waktu/epoch	85s	630s
Mode Collapse	Tidak	Ya

⚠ Temuan Kritis

Joint training mengalami **catastrophic forgetting**
(CER puncak 69.06%)

✔ **Keunggulan Frozen:** Stabilitas $7.4\times$ lebih cepat, $p < 0.001$, Cohen's $d = 6.23$

🔍 Hasil Perbandingan ($n=710$, 50 epoch)

Arsitektur	PSNR (dB)	SSIM	CER (%)
CNN Only (Baseline)	30.63	0.9854	27.12
Dual-Modal (Usulan)	30.91	0.9869	27.11
Δ	+0.28	+0.0015	-0.01
p -value	> 0.05 (Tidak Signifikan)		

💡 Implikasi Teoretis

Kontribusi dual-modal **marginal**.
Pengawasan tekstual sudah
dijalankan oleh *frozen recognizer*
melalui CTC loss!

⚖️ Prinsip Parsimoni

Diskriminator CNN tunggal
direkomendasikan untuk
efisiensi komputasi tanpa
mengorbankan performa.

Q Hasil Ablasi Inkremental ($n=710$, 15 epoch)

Eks	Komponen Loss	PSNR	SSIM	CER	Δ PSNR
1	$\mathcal{L}_{\text{pixel}}$ (L1)	24.59	0.9614	N/A	baseline
2	+ $\mathcal{L}_{\text{adv}}$	24.86	0.9626	N/A	+0.27
3	+ $\mathcal{L}_{\text{perc}}$ (VGG)	24.55	0.9630	N/A	-0.04
4	+ $\mathcal{L}_{\text{ctc}}$	24.76	0.9627	29.66%	+0.17
5	+ $\mathcal{L}_{\text{rec-feat}}$	24.75	0.9629	30.16%	+0.16

✔ Kontribusi Efektif:

- Adversarial: PSNR +0.27 dB
- Perceptual: SSIM 0.9630
- CTC: HTR CER 29.66%
- RecFeat: marginal +0.5%

💡 Produksi 50 epoch:

- CTC: **67.5%** (dominan)
- Perceptual: 28.6%
- Adversarial: 3.1%
- Pixel: 0.7%
- RecFeat: **0.1%**

🔧 Rekomendasi

4 komponen optimal: Pixel + Adv + Perc + CTC (RecFeat redundan 0.1%)

🎓 Protokol Tiga Fase:

- 1 Warmup Visual (1–10 epoch)
CTC weight = 0
- 2 Transisi CTC (11–30 epoch)
Peningkatan 0 $\rightarrow$ 0.15
- 3 Pelatihan Penuh (31–50 epoch)
CTC weight = 0.15

Metrik	Curr.	Non-Curr.
PSNR (dB)	26.02	26.16
CER (Best Epoch)	49	45
Convergence	Slower	4 ep faster

! Temuan Kunci

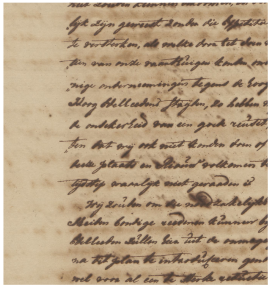
Non-curriculum unggul:
4 epoch lebih cepat
+ **implementasi lebih simple**

⚖️ Status

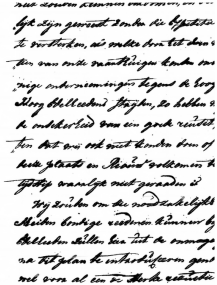
$p=0.471$ (PSNR)
Cohen's $d=0.146$
Tidak signifikan

✔️ **Kesimpulan:** Curriculum learning tidak memberikan benefit. Arsitektur handal dapat belajar dari awal tanpa phased scheduling—lebih cepat & lebih simple.

(a)



Terdegradasi



Hasil Restorasi

Contoh restorasi dokumen kontras tinggi

Evaluasi Ahli Paleografi:

- Skor keseluruhan: 3.42/4.0
- Cohen's κ : 0.78 (substansial)

Kriteria	Skor
Keterbacaan	3.40
Autentisitas	3.57
Minimasi Artefak	3.20
Kegunaan	3.50

Tingkat keberhasilan: 86.7%
(13/15 dokumen bermanfaat)

Komponen Hipotesis	Status	p -value	Bukti
Diskriminator dual-modal	✗	>0.05	Marginal, $d=0.004$
<i>Frozen recognizer</i>	✓	<0.001	$d=6.23$ (very large)
<i>Curriculum learning</i>	!	>0.05	Manfaat stabilitas
Optimasi <i>loss</i> 5-komp.	✓	-	4/5 efektif
Peningkatan keterbacaan	✓	<0.001	CER ↓58.2%

➡ Keputusan Hipotesis

Hipotesis **DITERIMA DENGAN MODIFIKASI**
Keberhasilan ditentukan oleh *frozen recognizer* + optimasi *loss*,
BUKAN kompleksitas arsitektur diskriminator.

Kontribusi Teoretis:

- 1 Validasi empiris strategi *frozen recognizer vs joint training*
- 2 Identifikasi konfigurasi *loss* 5-komponen optimal
- 3 Bukti bahwa protokol pelatihan $>$ kompleksitas arsitektur
- 4 Demonstrasi restorasi mendekati batas teoritis (gap 0.8%)

Kontribusi Praktis:

- 1 *Pipeline end-to-end*: 600 dok/jam
- 2 Dataset semi-sintetis: 4.739 pasangan
- 3 Model *pre-trained* siap pakai
- 4 Protokol training terdokumentasi

Temuan Kritis:

- Diskriminator dual-modal redundan
- RecFeat tidak berkontribusi
- CNN tunggal lebih efisien

✓ Pencapaian Utama

- 1 Pengurangan CER **58.2%** ($83.4\% \rightarrow 34.9\%$), $p < 0.001$
- 2 Mendekati batas teoritis *ground truth* (gap hanya 0.8%)
- 3 PSNR 30.74 dB, SSIM 0.987 (target tercapai)
- 4 Validasi 86.7% pada dokumen ANRI autentik

! Perubahan Paradigma

“Protokol pelatihan lebih penting daripada kompleksitas arsitektur”

Frozen recognizer + optimasi loss > Diskriminator dual-modal

📁 Implikasi untuk ANRI

Kerangka kerja siap mendukung preservasi digital dan transkripsi otomatis dokumen historis dengan koreksi manual minimal.

⚠ Keterbatasan:

- Degradasi ekstrem (kontras <30)
- 62.9% kesalahan dari ligatur
- Terbatas pada aksara Latin
- Belum ada *ground truth* ANRI

🚀 Saran Penelitian:

- *Fine-tuning* HTR untuk ligatur
- Ganti dual-modal $\rightarrow$ CNN
- Hapus komponen RecFeat
- *Benchmark* paleografi nasional

🛠 Saran Praktis untuk ANRI

- 1 Adopsi bertahap pada koleksi degradasi menengah-berat
- 2 Verifikasi hibrida: model + paleografer
- 3 Standarisasi pemindaian untuk konsistensi

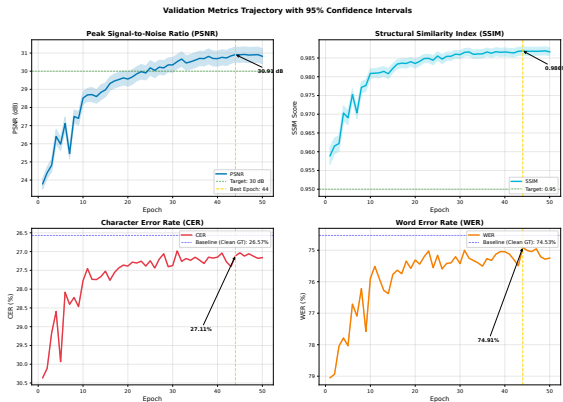
Terima Kasih

Sesi Tanya Jawab

Jatniko Nur Mutaqin
NIM: 23523314
Magister Informatika - ITB

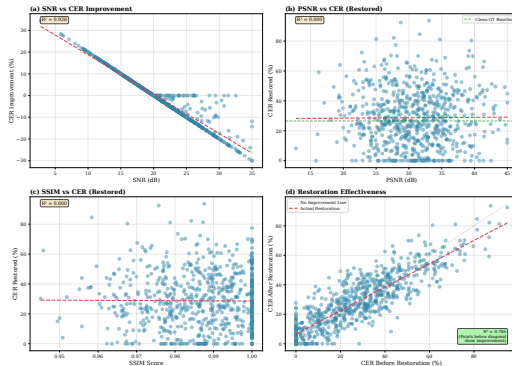
"Pelestarian warisan budaya di era digital"

Backup: Trajektori Konvergensi

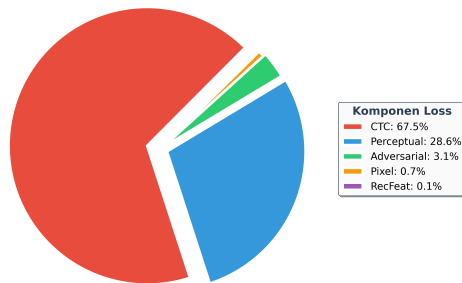


Konvergensi metrik validasi selama 50 epoch

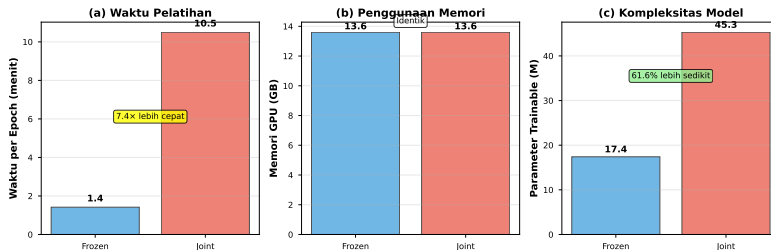
Comprehensive Degradation Severity vs Restoration Quality Analysis
(Production V3 Best Model - Epoch 44)



Korelasi SNR vs peningkatan CER ($r = -0.963$)



Kontribusi efektif: CTC 67.5%, Perceptual 28.6%, lainnya <4%



Frozen 7.4x lebih cepat dengan parameter trainable 61.6% lebih sedikit